Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | GitHub | Portfolio

Introduction

AI Engineer - Computer Vision

AI Engineer with 1+ year of production experience building end-to-end Computer Vision systems, from model training to real-time edge deployment. Focused on turning slow, manual, or unsafe workflows into fast, automated processes. Experienced on fusing/quantizing model for edge deployment.

Experience

Vinsmart Future — Ho Chi Minh City
AI Engineer — *Aug 2026 – Sep 2026*

Truck tarp Violation Detection | Python, DETR, ResNet

- Built a full violation detection pipeline to flag uncovered construction-material trucks.
- Achieved 91% end-to-end accuracy and 97% recall in automated testing on private datasets.

Household Re-ID system for Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Developed a system assigning IDs to residents, neighbors, and pets to flag unknown persons or animals, finetuning a ViT backbone with a custom retrieval head.
- Achieved 95% mAP and 99% Rank-1 in automated testing on private datasets.

Rainscales Viet Nam — Ho Chi Minh City
AI Engineer — *Jun 2025 – Jun 2026*

Warehouse Inventory Counting System| Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- AI camera pipeline replacing manual pallet counting, improved worker safety and 5x faster.
- 90–94% video-to-crop accuracy, 81% counting accuracy (measured on onsite production video).

Event Analytics Pipeline | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Deployed real-time video analytics on Jetson, handling multiple RTSP streams with a store-and-process pipeline (MP4/JSON chunking, rule engine, rolling buffering), publishing events to Kafka.
- Scaled to 8 cameras at 25fps on Orin Nano and 60 at 25fps (fully loaded) on AGX Orin; also deployed on Jetson Thor for a 5-camera site.

Model Research & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Trained a warehouse object detector with 3M images, 16 classes, achieving 85% mAP@0.5.
- Trained a PPE compliance classifier (helmet/vest/coverall), achieving 88% accuracy, false alarm 5%.
- Fused and quantized models into lightweight TensorRT engines for real-time inference on Jetson.

Education

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT – VNUHCM) — Ho Chi Minh City
Bachelor of Science – Computer Science — *2026*

Research

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | Thesis | Paper

- Graduation thesis proposing a self-supervised continual learning method (contrastive loss + pixel mixup + distillation) to reduce **catastrophic forgetting**.
- 92% accuracy on satellite dataset; accepted at IAAA 2026 (publish on Springer LNNS, SCOPUS). Authors: Tin Duc Duong, **Tuan Quoc Nguyen**, Trang Hong Le.

SAM3-DeepStream | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Personal research adapting Meta's SAM3 into DeepStream's nvinfer, exporting a TensorRT engine with a custom C++ mask/bbox parser, supporting on-the-fly model updates.
- Reached 10 FPS per stream on 4-camera RTSP 1080p (RTX 5070, 4GB).

Skills

Coding: Python, C/C++, SQL (MySQL, SSMS)
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, ResNet, ViT, OCR
Edge: TensorRT, Triton, NVIDIA DeepStream, NVIDIA Jetson (Orin, Thor)
MLOps: Kafka, Docker, Linux (Ubuntu)

Certifications

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)

Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | GitHub | Portfolio

Giới thiệu

Kỹ sư AI - Thị giác Máy tính

Kỹ sư AI với hơn 1 năm kinh nghiệm thực tế xây dựng hệ thống Computer Vision production end-to-end, từ huấn luyện mô hình đến triển khai edge thời gian thực. Tập trung chuyển đổi các quy trình thủ công, chậm, thiếu an toàn thành quy trình tự động hoá nhanh. Có kinh nghiệm gộp/lượng tử hoá mô hình để chạy biên.

Kinh nghiệm

Vinsmart Future TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *8/2026 – 9/2026*

Phát hiện xe tải vi phạm che chắn | Python, DETR, ResNet

- Xây dựng pipeline phát hiện vi phạm để nhận diện xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn.
- Đạt 91% độ chính xác end-to-end và 97% recall khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

Hệ thống Re-ID cá nhân cho Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Phát triển hệ thống nhận diện gán ID cho cư dân, hàng xóm và thú cưng để phát hiện người lạ/thú lạ, finetune backbone ViT với custom retrieval head.
- Đạt 95% mAP và 99% Rank-1 khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

Rainscales Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *6/2025 – 6/2026*

Hệ thống kiểm đếm hàng hoá trong kho | Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- Pipeline camera AI thay thế đếm pallet thủ công, đảm bảo an toàn lao động và nhanh hơn 5 lần.
- 90–94% độ chính xác trích ảnh từ video, 81% độ chính xác đếm (đo trên video production tại site).

Hệ thống Giám sát sự kiện | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Triển khai hệ thống phân tích video thời gian thực trên Jetson, xử lý nhiều luồng RTSP bằng pipeline lưu trữ và xử lý (ghi chunk MP4/JSON, rule engine, rolling buffer), đẩy sự kiện vào Kafka.
- Mở rộng tới 8 camera 25fps trên Orin Nano và 60 camera 25fps (tải đầy đủ) trên AGX Orin; đồng thời triển khai trên Jetson Thor cho site 5 camera.

Nghiên cứu mô hình & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Huấn luyện phát hiện đối tượng kho hàng với 3M ảnh, 16 lớp, đạt 85% mAP@0.5.
- Huấn luyện phân loại tuân thủ PPE (nón/áo phản quang/áo liền thân) đúng 88%, false alarm 5%.
- Gộp lớp, lượng tử hoá mô hình thành engine TensorRT nhẹ để inference thời gian thực trên Jetson.

Học vấn

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – VNUHCM) TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân – Khoa học Máy tính *2026*

Nghiên cứu

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | ĐATN | NCKH

- Đồ án tốt nghiệp đề xuất phương pháp học liên tục tự giám sát (contrastive loss + mixup ảnh + distillation) nhằm giảm hiện tượng **học trước quên sau**.
- Đúng 92% trên dữ liệu vệ tinh; được chấp nhận tại IAAA 2026 (xuất bản ở Springer LNNS, SCOPUS). Tác giả: Tin Duc Duong, **Tuan Quoc Nguyen**, Trang Hong Le.

SAM3-DeepStream | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Nghiên cứu cá nhân điều chỉnh SAM3 của Meta chạy trong nvinfer DeepStream, export engine TensorRT với custom C++ parser cho mask/bbox, hỗ trợ cập nhật mô hình khi đang chạy.
- Đạt 10 FPS mỗi luồng trên 4 luồng RTSP 1080p (RTX 5070, 4GB).

Kỹ năng

Coding: Python, C/C++, SQL (MySQL, SSMS)
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, ResNet, ViT, OCR
Edge: TensorRT, Triton, NVIDIA DeepStream, NVIDIA Jetson (Orin, Thor)
MLOps: Kafka, Docker, Linux (Ubuntu)

Chứng chỉ

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)